

Microbiología

Prof. Marcos Rigonato — Final Teórica e Prática

26 bactérias completas, organizadas para revisão rápida

Este guia cobre **todos os 26 organismos** do conteúdo do exame prático e teórico. Cada bactéria tem o mesmo formato fixo: Características → Fatores de Virulência → Clínica → Diagnóstico/Tratamento → **Mnemônico** → **Caso Clínico** com pergunta e resposta. Use o sumário abaixo para ir direto ao organismo que precisa revisar.

SUMÁRIO — POR CATEGORIA

COCOS GRAM-POSITIVOS

- *Staphylococcus aureus*
- *Staphylococcus saprophyticus*
- *Staphylococcus epidermidis*
- *Streptococcus pyogenes* (Grupo A)
- *Streptococcus agalactiae* (Grupo B)
- *Streptococcus pneumoniae*

COCOS GRAM-NEGATIVOS

- *Neisseria gonorrhoeae*
- *Neisseria meningitidis*

BACILOS GRAM-NEGATIVOS

- *Escherichia coli*
- *Salmonella spp.*
- *Shigella spp.*
- *Haemophilus influenzae*
- *Haemophilus ducreyi*
- *Helicobacter pylori*
- *Campylobacter jejuni*
- *Klebsiella pneumoniae*
- *Klebsiella granulomatis*
- *Pseudomonas aeruginosa*

MICOBACTÉRIAS

- *Mycobacterium tuberculosis*

BACILOS GRAM-POSITIVOS

- *Listeria monocytogenes*
- *Clostridium tetani*
- *Clostridium botulinum*
- *Clostridium difficile*
- *Clostridium perfringens*
- *Bacillus cereus*
- *Bacillus anthracis*

COCOS GRAM-POSITIVOS (6 organismos)

Staphylococcus aureus

G+

CARACTERÍSTICAS

- Cocos em cachos ("cachos de uvas"), imóveis, 0,5–1 µm
- Anaeróbio facultativo; tolera até 25% de NaCl (ótimo 7–10%)
- Catalase positiva (diferencia de Streptococcus/Enterococcus)
- Coagulase positiva — ÚNICA espécie humana comum com essa característica
- DNase positiva; colônias douradas (pigmento carotenoide)
- Coloniza narinas anteriores (principal reservatório)

FATORES DE VIRULÊNCIA

- Cápsula: inibe fagocitose
- Proteína A: liga Fc de anticorpos, bloqueia opsonização
- Coagulase: converte fibrinogênio em fibrina (forma "parede" protetora)
- Toxinas exfoliativas (ETA/ETB): síndrome da pele escaldada (SSSS)
- TSST-1: superantígeno — síndrome do choque tóxico
- Enterotoxinas termoestáveis: intoxicação alimentar (início rápido, 1-6h, vômito predominante)
- Leucocidina de Panton-Valentine: necrose tecidual, cepas CA-MRSA

CLÍNICA

- Infecções de pele: furúnculo, carbúnculo, impetigo bolhoso
- SSSS: descolamento epidérmico em recém-nascidos/crianças pequenas (sinal de Nikolsky +)
- Intoxicação alimentar: laticínios/maionese mal conservados, autolimitada
- Endocardite aguda (válvula tricúspide em usuários de drogas IV), osteomielite, artrite séptica
- Pneumonia pós-influenza, choque tóxico (tampões, feridas cirúrgicas)

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

- Diagnóstico: Gram + cultura em ágar-sal-manitol (fermenta manitol); coagulase e DNase confirmatórias
- Tratamento: oxacilina/cefalosporinas se sensível; MRSA → vancomicina, linezolida ou clindamicina

MNEMÔNICO / DICA DE PROVA

"Coagula, tem catalase e adora manitol" — *S. aureus* é o único estafilococo coagulase-positivo e fermenta manitol no ágar salgado (colônias amarelas).

CASO CLÍNICO

Recém-nascido de 5 dias apresenta eritema difuso e bolhas flácidas que se rompem facilmente ao toque (sinal de Nikolsky positivo), poupando mucosas.

Qual o diagnóstico e o mecanismo?

Resposta: Síndrome da Pele Escaldada Estafilocócica (SSSS), causada pela disseminação hematogênica de toxinas exfoliativas (ETA/ETB) a partir de um foco à distância (ex: conjuntivite, onfalite) — a bactéria não precisa estar na pele lesada.

Staphylococcus saprophyticus

G+

CARACTERÍSTICAS

- Cocos em cachos, coagulase-negativo
- Catalase positiva

- Característica-chave: RESISTENTE à novobiocina (diferencia de *S. epidermidis*, que é sensível)
- Segunda causa mais comum de ITU não complicada em mulheres jovens sexualmente ativas (depois de *E. coli*)

FATORES DE VIRULÊNCIA

- Adesinas que facilitam a fixação ao uroepitélio
- Produção de urease (menor que *Proteus*, mas contribui)

CLÍNICA

- Cistite e uretrite em mulheres jovens sexualmente ativas ("síndrome da lua de mel")
- Raramente causa infecções fora do trato urinário

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

- Diagnóstico: urocultura + teste de sensibilidade à novobiocina (RESISTENTE = *saprophyticus*)
- Tratamento: nitrofurantoína ou sulfametoxazol-trimetoprima (mesmo esquema de ITU não complicada)

MNEMÔNICO / DICA DE PROVA

"SAPRO-fítico é NOVO-biotico resistente" — *S. SAPROphyticus* é resistente à NOVObiocina; já o *epidermidis* é sensível. Lembre: 'Sapro Se Salva' (resiste) da novobiocina.

CASO CLÍNICO

Mulher de 22 anos, sexualmente ativa, procura o pronto-socorro com disúria, urgência miccional e dor suprapúbica há 2 dias, sem febre.

Qual o principal agente etiológico a suspeitar além de *E. coli*, e como confirmá-lo?

Resposta: *Staphylococcus saprophyticus* — confirmado pela resistência à novobiocina no antibiograma, típico de mulheres jovens sexualmente ativas.

Staphylococcus epidermidis

G+

CARACTERÍSTICAS

- Cocos em cachos, coagulase-negativo, catalase positiva
- SENSÍVEL à novobiocina (ao contrário do *S. saprophyticus*)
- Componente normal da microbiota da pele — principal contaminante de hemoculturas

FATORES DE VIRULÊNCIA

- Produção de biofilme (slime) — principal fator de virulência, adere a superfícies plásticas/metálicas
- Baixa virulência intrínseca — patógeno oportunista típico de dispositivos médicos

CLÍNICA

- Infecções associadas a próteses articulares e valvares (endocardite de válvula PROTÉTICA)
- Infecções de cateteres venosos centrais, shunts de derivação ventricular
- Bacteriemia em neonatos prematuros com cateter

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

- Diagnóstico: cuidado com contaminação de hemocultura — repetir cultura para confirmar significância clínica
- Tratamento: remoção do dispositivo/prótese + vancomicina (alta taxa de resistência à oxacilina)

MNEMÔNICO / DICA DE PROVA

"Epidermidis gruda no plástico" — pense em biofilme sempre que houver cateter, prótese ou shunt envolvido.

CASO CLÍNICO

Paciente com válvula cardíaca protética há 3 meses desenvolve febre baixa persistente. Hemoculturas seriadas isolam cocos Gram-positivos coagulase-negativos.

Contaminação ou infecção real? Qual o próximo passo?

Resposta: Em endocardite de prótese valvar, *S. epidermidis* é causa real (não contaminante) — confirmar com múltiplas hemoculturas positivas e ecocardiograma; tratar com vancomicina + rifampicina + gentamicina.

***Streptococcus pyogenes* (Grupo A)**

G+

CARACTERÍSTICAS

- Cocos em cadeias, catalase NEGATIVA (diferencia de *Staphylococcus*)
- Beta-hemolítico (hemólise total, halo claro)
- Grupo A de Lancefield (polissacarídeo C da parede)
- Sensível à bacitracina (diferencia de outros beta-hemolíticos)

FATORES DE VIRULÊNCIA

- Proteína M: principal fator de virulência — antifagocitária, muitos sorotipos (mimetismo molecular → febre reumática)
- Estreptolisina O (ASO): hemolisina, imunogênica — base do teste ASLO
- Exotoxina pirogênica (superantígeno): escarlatina e choque tóxico estreptocócico
- Estreptoquinase: lisa coágulos de fibrina, facilita disseminação
- DNase B, hialuronidase: degradam tecido conectivo

CLÍNICA

- Faringite ("garganta em morango", exsudato), impetigo, erisipela, celulite
- Fascite necrosante ("bactéria comedora de carne")
- Escarlatina: exantema em lixa + língua em framboesa
- Sequelas não supurativas: febre reumática (após faringite) e glomerulonefrite pós-estreptocócica (após pele ou garganta)

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

- Diagnóstico: teste rápido de antígeno / cultura de swab de garganta; sorologia ASLO para sequelas
- Tratamento: penicilina (ainda 100% sensível — sem resistência descrita)

MNEMÔNICO / DICA DE PROVA

"Reumática lambe as articulações e MORDE o coração" — febre reumática causa artrite migratória (lambe) mas a lesão permanente é cardíaca (morde), por mimetismo molecular da proteína M.

CASO CLÍNICO

Criança de 7 anos com faringite há 10 dias evolui com poliartrite migratória, cardite e nódulos subcutâneos.

Qual a complicação e o mecanismo fisiopatológico?

Resposta: Febre reumática — reação autoimune por mimetismo molecular entre a proteína M do *S. pyogenes* e proteínas do tecido cardíaco/articular; NÃO é infecção direta do coração.

***Streptococcus agalactiae* (Grupo B)**

G+

CARACTERÍSTICAS

- Cocos em cadeias, beta-hemolítico
- Grupo B de Lancefield
- Teste de CAMP positivo (aumenta zona de hemólise da toxina beta de *S. aureus*)
- Coloniza trato vaginal/retal em 10-30% das gestantes

FATORES DE VIRULÊNCIA

- Cápsula polissacarídica: principal fator de virulência, antifagocitária
- Beta-hemolisina/citolisina: dano tecidual

CLÍNICA

- Principal causa de sepse e meningite NEONATAL (transmissão vertical no parto)
- Sepsis precoce (< 7 dias): pneumonia, sepse fulminante
- Sepsis tardia (7 dias–3 meses): meningite predominante
- Em adultos: ITU, infecções de pele em diabéticos/idosos

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

- Diagnóstico: rastreio universal por swab vaginal/retal em 35-37 semanas de gestação
- Profilaxia Antibiótica Intraparto (PAI): penicilina IV durante o trabalho de parto em gestantes colonizadas
- Tratamento neonatal: penicilina ± gentamicina

MNEMÔNICO / DICA DE PROVA

"CAMP me dá positivo, Grupo B, neonato em risco" — CAMP test positivo + Grupo B de Lancefield = pensar sempre em rastreio pré-natal e profilaxia intraparto.

CASO CLÍNICO

Recém-nascido de 3 dias, filho de mãe sem pré-natal adequado, desenvolve letargia, recusa alimentar e febre. Líquor com pleocitose neutrofílica.

Qual o agente mais provável e como poderia ter sido prevenido?

Resposta: *Streptococcus agalactiae* (Grupo B) — prevenção com rastreio da mãe entre 35-37 semanas e profilaxia antibiótica intraparto (penicilina) se colonizada.

Streptococcus pneumoniae

G+

CARACTERÍSTICAS

- Diplococos Gram-positivos lanceolados ("chama de vela")
- Alfa-hemolítico (halo esverdeado)
- Sensível à OPTOQUINA (diferencia de outros alfa-hemolíticos, ex: viridans)
- Solúvel em bile (lise pela bile de sais biliares)

FATORES DE VIRULÊNCIA

- Cápsula polissacarídica: principal fator de virulência — base das vacinas (conjugada/polissacarídica)
- Pneumolisina: forma poros, lisa células ciliadas e fagócitos
- IgA protease: degrada IgA secretora, facilita colonização de mucosas

CLÍNICA

- Principal causa de pneumonia bacteriana adquirida na comunidade (padrão lobar)
- Principal causa de meningite bacteriana em adultos
- Otite média aguda e sinusite em crianças
- Grupos de risco: esplenectomizados (risco de sepse fulminante), idosos, imunossuprimidos

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

- Diagnóstico: Gram de escarro/LCR (diplococos lanceolados), teste de optoquina, antígeno urinário

- Tratamento: penicilina G se sensível; vancomicina + ceftriaxona empírico se resistência suspeita
- Prevenção: vacinas conjugadas (PCV) e polissacarídica (PPSV23)

MNEMÔNICO / DICA DE PROVA

"OPTOquina mata o PNEUMOcoco" — sensibilidade à optoquina é o teste clássico que diferencia *S. pneumoniae* dos estreptococos viridans (ambos alfa-hemolíticos).

CASO CLÍNICO

Paciente esplenectomizado há 2 anos por trauma desenvolve febre alta, calafrios e choque em poucas horas, sem foco aparente.

Qual o risco específico desse paciente e o agente mais temido?

Resposta: Sepses fulminante pós-esplenectomia (OPSI) por bactérias encapsuladas — *S. pneumoniae* é a mais comum, seguida de *H. influenzae* e *N. meningitidis*. Por isso pacientes esplenectomizados devem ser vacinados.

COCOS GRAM-NEGATIVOS (2 organismos)

Neisseria gonorrhoeae

G-

CARACTERÍSTICAS

- Diplococos Gram-negativos em "grão de café", intracelulares (dentro de neutrófilos)
- Oxidase positiva
- Fermenta apenas glicose (diferencia de *N. meningitidis*, que fermenta glicose E maltose)
- Exigente nutricionalmente — cultivo em ágar chocolate (Thayer-Martin)
- Sem cápsula polissacarídica (diferente da *meningitidis*)

FATORES DE VIRULÊNCIA

- Pili (fímbrias): adesão ao epitélio + variação antigênica (evita imunidade)
- Proteína Por (porina): sobrevivência intracelular
- Proteína Opa: adesão íntima às células
- IgA protease: degrada IgA de mucosas

CLÍNICA

- Uretrite/cervicite purulenta (principal DST bacteriana)
- Pode ser assintomática em mulheres → risco de doença inflamatória pélvica (DIP) e infertilidade
- Oftalmia neonatal (conjuntivite purulenta no recém-nascido por passagem no canal de parto)
- Infecção gonocócica disseminada: artrite séptica + pústulas cutâneas (poliartralgia migratória + tenossinovite)
- Faringite e proctite (contato oral/anal)

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

- Diagnóstico: Gram de secreção uretral (diplococos intracelulares), cultura em Thayer-Martin, NAAT/PCR
- Tratamento: ceftriaxona IM dose única (resistência crescente a quinolonas e penicilina) — sempre tratar clamídia concomitante (coinfecção comum)
- Prevenção neonatal: profilaxia ocular com eritromicina ao nascer

MNEMÔNICO / DICA DE PROVA

"GONO só gosta de GLICOSE" — *N. gonorrhoeae* fermenta só glicose; *N. meningitidis* fermenta glicose E maltose ("MENINGO é mais faminta").

CASO CLÍNICO

Homem de 24 anos com corrimento uretral purulento e disúria há 3 dias, relata parceira nova sem uso de preservativo.

Qual o diagnóstico mais provável e a conduta terapêutica correta?

Resposta: Uretrite gonocócica — tratar com ceftriaxona IM dose única, e SEMPRE cobrir *Chlamydia trachomatis* concomitante (coinfecção frequente), mesmo sem confirmação laboratorial imediata.

Neisseria meningitidis

G-

CARACTERÍSTICAS

- Diplococos Gram-negativos em "grão de café"
- Oxidase positiva
- Fermenta GLICOSE e MALTOSE (diferencia de *N. gonorrhoeae*)
- POSSUI cápsula polissacarídica — base da classificação em sorogrupos (A, B, C, W, Y principais)
- Coloniza nasofaringe (portador assintomático em até 10% da população)

FATORES DE VIRULÊNCIA

- Cápsula: principal fator de virulência, antifagocitária — alvo das vacinas
- Endotoxina (LOS - lipooligossacarídeo): responsável pelo choque séptico e CIVD na meningococemia
- Pili e proteínas de membrana externa: adesão à nasofaringe

CLÍNICA

- Meningite bacteriana epidêmica — principal causa em crianças/adultos jovens, surtos em dormitórios/quartéis
- Meningococemia: petéquias e púrpura que NÃO desaparecem à digitopressão, evolução rápida para choque
- Síndrome de Waterhouse-Friderichsen: hemorragia adrenal bilateral + CIVD + choque — forma fulminante

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

- Diagnóstico: LCR turvo com diplococos G- intracelulares, cultura, PCR; considerar isolamento respiratório
- Tratamento: penicilina G ou ceftriaxona — emergência médica, iniciar empiricamente sem esperar confirmação
- Profilaxia de contactantes próximos: rifampicina, ciprofloxacino ou ceftriaxona
- Prevenção: vacinas conjugadas (sorogrupos A, C, W, Y e B)

MNEMÔNICO / DICA DE PROVA

"Petéquia que NÃO desaparece = meningococo até prova em contrário" — vitropressão negativa (não some) é sinal de alarme máximo em pronto-socorro.

CASO CLÍNICO

Adolescente de 16 anos, previamente hígido, em dormitório universitário, desenvolve febre alta, cefaleia intensa, rigidez de nuca e petéquias em membros inferiores que não desaparecem à digitopressão, evoluindo para hipotensão em 6 horas.

Qual o diagnóstico e a conduta imediata?

Resposta: Meningococemia com meningite — emergência médica: iniciar ceftriaxona **IMEDIATAMENTE** (não aguardar confirmação laboratorial), isolamento respiratório e profilaxia dos contactantes próximos.

BACILOS GRAM-NEGATIVOS (10 organismos)

Escherichia coli

G-

CARACTERÍSTICAS

- Bacilo Gram-negativo, membro da família Enterobacteriaceae
- Fermentador de lactose (colônias rosas em ágar MacConkey)
- Anaeróbio facultativo, oxidase negativa
- Componente mais comum da microbiota normal do cólon

FATORES DE VIRULÊNCIA

- Fímbrias P: adesão ao uroepitélio (ITU)
- Antígeno capsular K1: meningite neonatal
- Toxina Shiga (Stx1/Stx2) nas cepas STEC/EHEC: dano endotelial, síndrome hemolítico-urêmica (SHU)
- Toxinas LT/ST nas cepas ETEC: diarreia do viajante

CLÍNICA

- 5 cepas diarreogênicas: EPEC (diarreia aquosa em lactentes), ETEC (diarreia do viajante), STEC/EHEC (colite hemorrágica + SHU), EIEC (disenteria, similar a Shigella), EAEC (diarreia persistente >14 dias)
- 90% das ITUs não complicadas em mulheres jovens
- Meningite neonatal (cepas K1) — transmissão vertical
- Sepses de origem urinária/abdominal (causa mais comum de sepses Gram-negativas)

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

- Diagnóstico: urocultura, coprocultura em MacConkey, PCR para genes de virulência (stx, eae)
- Antibiótico é CONTRAINDICADO em STEC/EHEC suspeita — estresse bacteriano ativa profagos e AUMENTA liberação de toxina Shiga, elevando risco de SHU
- Tratamento ITU: nitrofurantoína/SMX-TMP; sepses: ceftriaxona ou carbapenêmico conforme gravidade

MNEMÔNICO / DICA DE PROVA

"STEC não se toca com antibiótico" — na suspeita de *E. coli* produtora de toxina Shiga, tratamento é APENAS suporte/hidratação; antibiótico piora o quadro.

CASO CLÍNICO

Criança de 4 anos com diarreia sanguinolenta após consumir hambúrguer malpassado evolui, 5 dias depois, com palidez, oligúria e plaquetopenia.

Qual o diagnóstico e por que NÃO se deve prescrever antibiótico?

Resposta: Síndrome Hemolítico-Urêmica (SHU) por *E. coli* STEC/EHEC — antibióticos aumentam a lise bacteriana e a liberação de toxina Shiga, piorando o dano endotelial e o risco de SHU.

Salmonella spp.

G-

CARACTERÍSTICAS

- Bacilo Gram-negativo, família Enterobacteriaceae
- NÃO fermenta lactose (colônias incolores em MacConkey)
- Móvel (flagelos peritríquios)
- Produz H₂S (colônias com centro negro em ágar SS/Hektoen)
- Reservatório animal (aves, répteis, ovos, laticínios) — zoonose

FATORES DE VIRULÊNCIA

- Ilhas de patogenicidade (SPI-1/SPI-2): invasão do epitélio intestinal e sobrevivência intracelular em macrófagos
- Antígeno Vi (S. Typhi): protege contra fagocitose, associado à forma tifoide
- Endotoxina (LPS): resposta inflamatória sistêmica

CLÍNICA

- Gastroenterite não tifoide (mais comum): diarreia, febre, cólica 6-48h após ingestão de ovos/aves contaminados — geralmente autolimitada
- Febre tifoide (S. Typhi/Paratyphi): febre em platô, dissociação pulso-temperatura, roséolas, hepatoesplenomegalia, risco de perfuração intestinal (placas de Peyer) na 3ª semana
- Estado de portador crônico: colonização da vesícula biliar (associado a colelitíase)
- Bacteriemia com risco de osteomielite em pacientes com anemia falciforme

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

- Diagnóstico: coprocultura (gastroenterite) ou hemocultura (febre tifoide, mais sensível nas primeiras 2 semanas)
- Tratamento: gastroenterite não tifoide geralmente NÃO precisa de antibiótico (risco de prolongar estado de portador); febre tifoide → ceftriaxona ou ciprofloxacino
- Prevenção: vacina para febre tifoide em viajantes para área endêmica

MNEMÔNICO / DICA DE PROVA

"SALMONELLA na anemia falciforme = pensar OSSO" — Salmonella é a causa clássica de osteomielite em pacientes com doença falciforme (asplenia funcional).

CASO CLÍNICO

Viajante retorna do sul da Ásia com febre há 10 dias em platô, bradicardia relativa, dor abdominal, roséolas no tronco e hepatoesplenomegalia.

Qual o diagnóstico e o exame mais sensível nessa fase?

Resposta: Febre tifoide (Salmonella Typhi) — hemocultura é o exame mais sensível na primeira/segunda semana de doença (coprocultura positiva mais tardiamente).

Shigella spp.

G-

CARACTERÍSTICAS

- Bacilo Gram-negativo, família Enterobacteriaceae
- IMÓVEL (diferença chave de Salmonella)
- Não fermenta lactose
- Reservatório EXCLUSIVAMENTE humano (não é zoonose)
- 4 espécies: S. dysenteriae (grupo A, mais virulenta), S. flexneri (B), S. boydii (C), S. sonnei (D, mais comum em países desenvolvidos)

FATORES DE VIRULÊNCIA

- Invasão de enterócitos e disseminação célula-a-célula (usa actina do hospedeiro, similar a Listeria)
- Toxina Shiga (S. dysenteriae tipo 1): mesma toxina de STEC — pode causar SHU
- Baixíssima dose infectante (10-100 bactérias) — alta transmissibilidade pessoa-a-pessoa

CLÍNICA

- Disenteria bacilar: diarreia com muco e sangue, febre, cólica intensa, tenesmo
- Convulsões febris em crianças (mais comum que em outras causas de diarreia)
- Complicação: síndrome hemolítico-urêmica (S. dysenteriae tipo 1) e artrite reativa (síndrome de Reiter)

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

- Diagnóstico: coprocultura em meio seletivo (MacConkey/SS), leucócitos fecais positivos

- Tratamento: azitromicina ou ciprofloxacino em casos moderados/graves (reduz duração e transmissão, diferente de Salmonella)

MNEMÔNICO / DICA DE PROVA

"SHIGella fica QUIETA (imóvel) mas é a mais CONTAGIOSA" — baixa dose infectante + reservatório humano exclusivo = surtos em creches e centros de refugiados.

CASO CLÍNICO

Surto de diarreia com sangue e muco em uma creche, com múltiplas crianças afetadas rapidamente em poucos dias.

Qual o agente mais provável dado o padrão de disseminação rápida?

Resposta: Shigella spp. — sua dose infectante extremamente baixa (10-100 organismos) e reservatório exclusivamente humano explicam surtos explosivos em ambientes fechados como creches.

Haemophilus influenzae

G-

CARACTERÍSTICAS

- Cocobacilo Gram-negativo pleomórfico
- Exigente: requer fatores X (hemina) e V (NAD) — cresce em ágar chocolate
- Cepas encapsuladas (sorotipos a-f, sendo 'b'/Hib a mais virulenta) e não-tipáveis (NTHi, sem cápsula)

FATORES DE VIRULÊNCIA

- Cápsula de fosfato de polirribitol (PRP) — Hib: antifagocitária, principal alvo vacinal
- IgA protease: facilita colonização de mucosas respiratórias
- NTHi (sem cápsula): menor virulência, mas causa infecções localizadas por adesão direta

CLÍNICA

- Hib: meningite em crianças 5 meses-10 anos (incidência drasticamente reduzida pós-vacina), epiglote aguda ("cereja", risco de obstrução de via aérea, emergência)
- NTHi: otite média, sinusite, bronquite exacerbada em DPOC (50-80% de portação assintomática)
- Pneumonia em idosos e imunossuprimidos

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

- Diagnóstico: cultura em ágar chocolate com fatores X e V, teste de satelitismo com S. aureus
- Tratamento: ceftriaxona (meningite/epiglote); amoxicilina-clavulanato para infecções não invasivas
- Prevenção: vacina conjugada Hib (calendário infantil)

MNEMÔNICO / DICA DE PROVA

"Hib precisa de X e V para viver" — Haemophilus ("ama sangue" em grego) precisa dos fatores X (hemina) e V (NAD) do sangue para crescer — daí o nome e a exigência de ágar chocolate (hemácias lisadas).

CASO CLÍNICO

Criança de 3 anos, não vacinada, apresenta início súbito de febre alta, sialorreia, posição em tripé e estridor inspiratório.

Qual o diagnóstico e a conduta imediata?

Resposta: Epiglotite aguda por *Haemophilus influenzae* tipo b — EMERGÊNCIA: evitar examinar a orofaringe (risco de laringoespasmo), garantir via aérea em ambiente controlado (centro cirúrgico/UTI) antes de qualquer manipulação.

Haemophilus ducreyi

G-

CARACTERÍSTICAS

- Cocobacilo Gram-negativo, exigente, dispõe-se em cadeias ("trilho de trem")
- Não faz parte da microbiota normal — transmissão exclusivamente sexual

FATORES DE VIRULÊNCIA

- Adesinas e toxina citoletal distensiva: causam ulceração tecidual dolorosa

CLÍNICA

- Cancro mole (cancroide): DST que causa úlcera genital DOLOROSA, de bordas irregulares e base friável, com sangramento fácil
- Linfadenopatia inguinal dolorosa e supurativa (bubão) — pode fistulizar

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

- Diagnóstico: clínico + cultura em meio especial (difícil, baixa sensibilidade); excluir sífilis e herpes (diagnóstico diferencial de úlcera genital)
- Tratamento: azitromicina dose única ou ceftriaxona IM

MNEMÔNICO / DICA DE PROVA

"Cancro MOLE dói, cancro DURO (sífilis) não dói" — a dor é o principal diferencial clínico entre cancroide (*H. ducreyi*) e cancro duro da sífilis primária.

CASO CLÍNICO

Homem relata úlcera genital dolorosa, de bordas irregulares, com secreção purulenta, associada a linfonodo inguinal aumentado e doloroso.

Qual o diagnóstico diferencial mais importante e como distingui-lo clinicamente?

Resposta: Cancroide (*H. ducreyi*) x cancro duro da sífilis (*Treponema pallidum*) — cancroide é DOLOROSO e de bordas irregulares; sífilis primária é INDOLOR, de bordas endurecidas e regulares.

Helicobacter pylori

G-

CARACTERÍSTICAS

- Bacilo Gram-negativo espiralado (helicoidal), microaerófilo
- Múltiplos flagelos polares — alta motilidade no muco gástrico
- Coloniza o antro gástrico, sob a camada de muco

FATORES DE VIRULÊNCIA

- Urease: hidrolisa ureia em amônia, neutralizando o ácido gástrico ao redor da bactéria (sobrevivência no estômago)
- Citotoxina VacA e proteína CagA: dano ao epitélio gástrico, associadas a maior risco oncogênico

CLÍNICA

- Gastrite crônica ativa (principal causa)
- Úlcera péptica (duodenal > gástrica)

- Fator de risco para adenocarcinoma gástrico e linfoma MALT gástrico (a erradicação pode reverter o linfoma MALT inicial)

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

- Diagnóstico: teste respiratório da ureia (não invasivo), antígeno fecal, biópsia com teste da urease rápido, sorologia (não distingue infecção ativa de passada)
- Tratamento: terapia tripla/quádrupla — inibidor de bomba de prótons + 2 antibióticos (claritromicina + amoxicilina, ou esquema com bismuto se resistência)

MNEMÔNICO / DICA DE PROVA

"UREASE derrete o ácido" — o teste respiratório da ureia funciona porque *H. pylori* quebra a ureia marcada em CO₂ (detectado no ar exalado) + amônia.

CASO CLÍNICO

Paciente com dor epigástrica recorrente, teste respiratório da ureia positivo, biópsia confirma linfoma MALT gástrico em estágio inicial.

Qual a conduta terapêutica inicial?

Resposta: Erradicação do *H. pylori* (terapia tripla/quádrupla) — linfomas MALT gástricos em estágio inicial frequentemente regredem completamente após a erradicação bacteriana, sem necessidade de quimioterapia.

Campylobacter jejuni

G-

CARACTERÍSTICAS

- Bacilo Gram-negativo curvo, em forma de "asa de gaivota", microaerófilo
- Móvel (flagelo polar único ou bipolar)
- Cresce melhor a 42°C (temperatura corporal de aves)
- Principal causa bacteriana de gastroenterite no mundo (fonte: aves malcozidas, leite não pasteurizado)

FATORES DE VIRULÊNCIA

- Invasão da mucosa do íleo/cólon
- Produção de toxina similar à Shiga em algumas cepas
- Mimetismo molecular: lipooligosacarídeo semelhante a gangliosídeos de nervos periféricos

CLÍNICA

- Gastroenterite inflamatória: diarreia (às vezes sanguinolenta), febre, dor abdominal tipo cólica intensa (pode mimetizar apendicite)
- Síndrome de Guillain-Barré: complicação pós-infecciosa mais associada a QUALQUER agente infeccioso — por mimetismo molecular
- Artrite reativa pós-infecciosa

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

- Diagnóstico: coprocultura em meio seletivo, incubação microaerófila a 42°C
- Tratamento: geralmente autolimitado (suporte); azitromicina em casos graves/imunossuprimidos

MNEMÔNICO / DICA DE PROVA

"Comeu frango, ficou fraco depois" — *Campylobacter jejuni* é a principal causa infecciosa antecedente da Síndrome de Guillain-Barré.

CASO CLÍNICO

Paciente com quadro de diarreia há 2 semanas, hoje evolui com fraqueza ascendente simétrica em membros inferiores e arreflexia.

Qual o agente antecedente mais provável e o mecanismo da complicação neurológica?

Resposta: *Campylobacter jejuni* causando Síndrome de Guillain-Barré por mimetismo molecular — os lipooligosacarídeos da bactéria se assemelham a gangliosídeos dos nervos periféricos, gerando resposta autoimune cruzada.

Klebsiella pneumoniae

G-

CARACTERÍSTICAS

- Bacilo Gram-negativo, família Enterobacteriaceae
- Grande cápsula polissacarídica — colônias extremamente mucoides
- Fermentador de lactose, IMÓVEL (diferença de *E. coli* e *Proteus*, que são móveis)

FATORES DE VIRULÊNCIA

- Cápsula espessa: principal fator de virulência, altamente antifagocitária
- Clones de alto risco (ST16-BLEE, ST258-KPC): multirresistência severa, disseminação hospitalar

CLÍNICA

- Pneumonia lobar grave, clássica em alcoólatras/diabéticos — escarro "gelatinoso" (corrente/pegajoso, cor de tijolo)
- ITU complicada, abscesso hepático piogênico (associado a cepas hipervirulentas)
- Subespécies: *K. ozaenae* (rinite atrófica fétida), *K. rhinoscleromatis* (rinoscleroma, células de Mikulicz)

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

- Diagnóstico: cultura, colônias mucoides em MacConkey (fermenta lactose)
- Tratamento: depende do perfil de resistência — cepas KPC+ exigem ceftazidima-avibactam ou meropenem + colistina

MNEMÔNICO / DICA DE PROVA

"*Klebsiella* é GELATINOSA e não anda" — escarro em geleia de framboesa/tijolo + imóvel (ao contrário de *E. coli* e *Proteus*) são as duas pistas mais cobradas.

CASO CLÍNICO

Homem de 55 anos, etilista crônico, apresenta febre alta, tosse produtiva com escarro espesso e sanguinolento, consolidação no lobo superior direito na radiografia.

Qual o agente mais provável e a característica clássica do escarro?

Resposta: *Klebsiella pneumoniae* — escarro descrito classicamente como "geleia de groselha/framboesa" (corrente, sanguinolento), típico em alcoólatras e diabéticos.

Klebsiella granulomatis

G-

CARACTERÍSTICAS

- Bacilo Gram-negativo intracelular, relacionado taxonomicamente à *Klebsiella*
- De difícil cultivo em meios convencionais — diagnóstico principalmente por visualização direta

FATORES DE VIRULÊNCIA

- Sobrevive e se multiplica dentro de monócitos/macrófagos do tecido — visualizados como "corpúsculos de Donovan"

CLÍNICA

- Granuloma inguinal (Donovanose): DST rara, causa úlceras genitais crônicas, indolores, progressivas, de bordas elevadas e sangramento fácil ao toque ("carnosas")
- Sem linfadenopatia verdadeira (pode haver pseudobubão por edema subcutâneo)
- Endêmica em regiões tropicais (Índia, África, Caribe, norte da Austrália, alguns focos no Brasil/Norte-Nordeste)

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

- Diagnóstico: esfregaço tecidual (biópsia por raspado) corado (Giemsa/Wright) mostrando corpúsculos de Donovan dentro de macrófagos
- Tratamento: azitromicina por tempo prolongado (mínimo 3 semanas ou até cicatrização completa)

MNEMÔNICO / DICA DE PROVA

"DONOVAN mora dentro do macrófago" — corpúsculos de Donovan = bactérias visíveis dentro dos macrófagos no esfregaço, achado patognomônico da donovanose.

CASO CLÍNICO

Paciente de região endêmica apresenta úlcera genital crônica, indolor, de crescimento lento, com tecido de granulação exuberante e sangramento fácil, sem linfadenopatia dolorosa verdadeira.

Qual o diagnóstico e o achado laboratorial confirmatório?

Resposta: Granuloma inguinal (Donovanose) por *Klebsiella granulomatis* — confirmado pela visualização de corpúsculos de Donovan (bactérias intracitoplasmáticas em macrófagos) no esfregaço corado.

Pseudomonas aeruginosa

G-

CARACTERÍSTICAS

- Bacilo Gram-negativo, não fermentador, aeróbio estrito, oxidase POSITIVA
- Móvel (flagelo polar único)
- Produz pigmentos: piocianina (azul-esverdeado) e pioverdina (fluorescente)
- Odor característico de "uva"/doce
- Patógeno oportunista clássico de ambiente hospitalar e úmido

FATORES DE VIRULÊNCIA

- Exotoxina A: inibe síntese proteica (mesmo mecanismo da toxina diftérica — inativa fator de alongação EF-2)
- Formação de biofilme: chave na colonização crônica de vias aéreas de pacientes com fibrose cística
- Multirresistência intrínseca: bombas de efluxo, baixa permeabilidade de membrana externa

CLÍNICA

- Infecções em pacientes com fibrose cística (colonização pulmonar crônica, principal causa de morbimortalidade)
- Otite externa maligna (necrosante) em diabéticos e imunossuprimidos — pode invadir base do crânio
- Ectima gangrenoso: lesão necrótica de pele em pacientes neutropênicos/sépticos — sinal de bacteriemia grave
- Queimaduras infectadas, ITU associada a cateter, pneumonia associada à ventilação mecânica
- Folliculite associada a banheiras de hidromassagem/piscinas mal cloradas ("hot tub folliculitis")

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

- Diagnóstico: cultura com colônias de odor de uva e pigmento verde-azulado, oxidase positiva
- Tratamento: sempre exige cobertura anti-pseudomonas específica — piperacilina-tazobactam, cefepima, meropenem, ciprofloxacino ou aminoglicosídeo (frequentemente terapia combinada pela alta resistência)

MNEMÔNICO / DICA DE PROVA

"Pseudomonas é AZUL, cheira a UVA e ama gente MOLHADA" — pigmento azul-esverdeado + odor de uva + ambientes úmidos (banheiras, ventiladores, queimaduras) são as pistas mais clássicas de prova.

CASO CLÍNICO

Paciente diabético de 68 anos com otalgia intensa e otorreia refratária a tratamento tópico, exame mostra tecido de granulação no canal auditivo, evoluindo com paralisia facial.

Qual o diagnóstico e o agente etiológico mais provável?

Resposta: Otite externa maligna (necrosante) por *Pseudomonas aeruginosa* — pode se estender para a base do crânio e causar paralisia de nervos cranianos; requer antibioticoterapia anti-pseudomonas prolongada e, às vezes, debridamento cirúrgico.

MICOBACTÉRIAS (1 organismos)

Mycobacterium tuberculosis

BAAR

CARACTERÍSTICAS

- Bacilo Álcool-Ácido Resistente (BAAR) — parede rica em ácidos micólicos, não cora bem pelo Gram
- Aeróbio estrito, crescimento MUITO lento (tempo de duplicação ~18h; cultura demora semanas)
- Bacilo fino e reto (0,4 x 3 um)
- Parede: peptidoglicano + arabinogalactano + ácidos micólicos + lipoarabinomanano (LAM)

FATORES DE VIRULÊNCIA

- Fator corda: associado a virulência e formação de granulomas
- Sobrevivência intracelular dentro de macrófagos (impede fusão fagolisossomal)
- Resposta do hospedeiro (granuloma caseoso) é o que causa o dano tecidual — imunopatologia, não toxina bacteriana direta

CLÍNICA

- Primoinfecção: lesão exsudativa pulmonar + linfonodo regional = Complexo de Ghon (geralmente assintomático/autolimitado, calcifica)
- Tuberculose secundária (reativação): ocorre no ÁPICE pulmonar (maior pO₂), tosse crônica, hemoptise, febre vespertina, sudorese noturna, perda ponderal
- Formas extrapulmonares: meningite tuberculosa, tuberculose óssea (mal de Pott — coluna vertebral), miliar (disseminação hematogênica)

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

- Diagnóstico: baciloscopia (Ziehl-Neelsen) do escarro, cultura em meio de Löwenstein-Jensen (lenta), PCR (teste rápido molecular), PPD/IGRA para infecção latente
- Tratamento: esquema RIPE (Rifampicina + Isoniazida + Pirazinamida + Etambutol) por 6 meses — fase intensiva de 2 meses + manutenção de 4 meses

MNEMÔNICO / DICA DE PROVA

"RIPE amadurece em 6 meses" — Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida, Etambutol = esquema padrão de 6 meses para TB sensível.

CASO CLÍNICO

Paciente HIV positivo com tosse há 3 semanas, febre vespertina, sudorese noturna e perda de peso, radiografia com cavitação em ápice pulmonar direito.

Por que a reativação ocorre preferencialmente no ápice pulmonar?

Resposta: O ápice pulmonar tem maior tensão de oxigênio (pO₂) e menor fluxo linfático, condições favoráveis para o *M. tuberculosis* (aeróbio estrito) se multiplicar durante a reativação (tuberculose secundária/pós-primária).

BACILOS GRAM-POSITIVOS (7 organismos)

Listeria monocytogenes

G+

CARACTERÍSTICAS

- Bacilo Gram-positivo pequeno, catalase positiva, móvel EM TEMPERATURA AMBIENTE (20-25°C) mas imóvel a 37°C
- Cresce em temperaturas de refrigeração (4°C) — cresce em geladeira, ao contrário da maioria das bactérias
- Beta-hemolítico, encontrado em laticínios não pasteurizados, embutidos frios (frios de padaria/deli)

FATORES DE VIRULÊNCIA

- Listeriolisina O: rompe o fagossomo, permite escape para o citoplasma
- Motilidade intracelular por polimerização de actina do hospedeiro ("cauda de cometa"), espalha-se célula-a-célula sem sair para o espaço extracelular — evade anticorpos
- Atravessa 3 barreiras: intestinal, placentária e hematoencefálica

CLÍNICA

- Gestantes: infecção geralmente leve/subclínica na mãe, mas pode causar aborto, natimorto ou sepse neonatal grave (granulomatose infantosséptica)
- Neonatos: sepse de início precoce ou meningite tardia
- Idosos e imunossuprimidos: meningite/meningoencefalite — importante causa de meningite em > 50 anos e imunocomprometidos
- Imunocompetentes: gastroenterite febril autolimitada após ingestão de alimento contaminado

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

- Diagnóstico: hemocultura, cultura de LCR (pode ser confundida com difterioide contaminante — atenção!)
- Tratamento: AMPICILINA é o tratamento de escolha — atenção: cefalosporinas NÃO cobrem *Listeria* (resistência intrínseca), importante na escolha empírica de meningite em idosos

MNEMÔNICO / DICA DE PROVA

"*Listeria* mora na geladeira e a cefalosporina não pega" — gestantes/idosos devem evitar queijos não pasteurizados e frios de deli; e lembre: meningite em > 50 anos = SEMPRE incluir ampicilina no esquema empírico.

CASO CLÍNICO

Gestante de 28 semanas apresenta febre e mialgia leve após consumir queijo artesanal não pasteurizado; uma semana depois, evolui com trabalho de parto prematuro e o recém-nascido nasce com sepse grave.

Qual o agente e por que a escolha do antibiótico empírico para meningite neonatal deve incluir ampicilina?

Resposta: *Listeria monocytogenes* — atravessa a barreira placentária. Cefalosporinas (usadas empiricamente em meningite) NÃO cobrem *Listeria*, por isso ampicilina deve ser sempre associada no esquema empírico neonatal e em pacientes > 50 anos.

Clostridium tetani

G+

CARACTERÍSTICAS

- Bacilo Gram-positivo, anaeróbio ESTRITO, formador de esporos
- Esporo terminal característico — formato de "baqueta de tambor" ou "raquete de tênis"
- Esporos ubíquos no solo, fezes de animais — entram por feridas contaminadas (pregos enferrujados, terra)

FATORES DE VIRULÊNCIA

- Tetanospasmina (neurotoxina): migra retrogradamente pelos axônios motores até a medula espinhal/tronco encefálico
- Bloqueia a liberação de neurotransmissores INIBITÓRIOS (GABA e glicina) das interneuronas de Renshaw
- Resultado: contração muscular SUSTENTADA e generalizada (perda da inibição, não estímulo excitatório direto)

CLÍNICA

- Trismo ("lockjaw") — primeiro sinal clássico, dificuldade de abrir a boca
- Riso sardônico (contração dos músculos faciais)
- Opistótono: hiperextensão da coluna em arco por espasmo da musculatura paravertebral
- Espasmos generalizados dolorosos desencadeados por estímulos mínimos (luz, som, toque)
- Disfunção autonômica: labilidade de pressão arterial, arritmias (em casos graves)

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

- Diagnóstico: CLÍNICO — cultura raramente positiva/necessária
- Tratamento: imunoglobulina antitetânica (neutraliza toxina livre) + metronidazol + debridamento da ferida + suporte em UTI (sedação, relaxantes musculares, ventilação se necessário)
- Prevenção: vacinação (dT/dTpa) — reforço a cada 10 anos, ou antes se ferida suja

MNEMÔNICO / DICA DE PROVA

"TÉTANO tira o FREIO" — a toxina tetânica bloqueia neurônios INIBITÓRIOS, então o músculo fica sem "freio" e contrai sem parar (diferente do botulismo, que causa PARALISIA flácida por bloquear a liberação excitatória).

CASO CLÍNICO

Paciente com ferida perfurante no pé por prego enferrujado há 8 dias, sem vacinação em dia, apresenta dificuldade progressiva para abrir a boca e espasmos musculares dolorosos ao menor estímulo sonoro.

Qual o mecanismo fisiopatológico da rigidez muscular?

Resposta: A tetanospasmina bloqueia a liberação de GABA e glicina pelas interneuronas inibitórias de Renshaw na medula espinhal, removendo a inibição sobre os motoneurônios — resultando em contração muscular sustentada e generalizada.

Clostridium botulinum

G+

CARACTERÍSTICAS

- Bacilo Gram-positivo, anaeróbio estrito, formador de esporos
- Esporos resistentes ao calor, sobrevivem em conservas caseiras mal processadas (enlatados, mel)
- A toxina em si é termolábil (destruída por fervura, ao contrário do esporo)

FATORES DE VIRULÊNCIA

- Toxina botulínica (a mais potente toxina biológica conhecida): bloqueia a liberação de ACETILCOLINA na fenda sináptica neuromuscular (impede exocitose de vesículas via clivagem de proteínas SNARE)
- Resultado: paralisia flácida DESCENDENTE (ao contrário da rigidez do tétano)

CLÍNICA

- Botulismo alimentar: ingestão de toxina pré-formada em conservas caseiras — diplopia, disartria, disfagia, PARALISIA FLÁCIDA descendente simétrica, pupilas fixas/dilatadas, SEM febre e SEM alteração de consciência
- Botulismo do lactente: ingestão de ESPOROS (não toxina pré-formada) — associado ao MEL, causa constipação seguida de hipotonia ("floppy baby") e choro fraco
- Botulismo de ferida: em usuários de drogas injetáveis (heroína contaminada)

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

- Diagnóstico: clínico + detecção da toxina no soro/alimento/fezes (bioensaio em camundongo ou métodos moleculares)
- Tratamento: antitoxina botulínica equina + suporte ventilatório (pode ser necessário por semanas) — NÃO usar antibiótico no botulismo do lactente (lise bacteriana libera mais toxina)

MNEMÔNICO / DICA DE PROVA

"BOTOX paralisa, TÉTANO enrijece" — botulismo = paralisia FLÁCIDA descendente (bloqueia liberação de acetilcolina); tétano = rigidez/espasmo (bloqueia neurônios inibitórios). Mel + bebê < 1 ano = nunca dar.

CASO CLÍNICO

Lactente de 4 meses, alimentado recentemente com mel caseiro, desenvolve constipação, sucção fraca, choro débil e hipotonia generalizada ("boneco de pano"), sem febre.

Qual o diagnóstico e por que o mel é contraindicado antes de 1 ano de idade?

Resposta: Botulismo do lactente — o mel pode conter esporos de *C. botulinum* que germinam no intestino imaturo do bebê (com microbiota ainda não estabelecida) e produzem toxina in situ; por isso mel é contraindicado para menores de 1 ano.

Clostridium difficile

G+

CARACTERÍSTICAS

- Bacilo Gram-positivo, anaeróbio estrito, formador de esporos resistentes (sobrevivem a álcool gel — requer lavagem com água e sabão)
- Faz parte da microbiota intestinal normal em pequena proporção — patogênico quando há disbiose

FATORES DE VIRULÊNCIA

- Toxina A (enterotoxina): dano à mucosa intestinal, atrai neutrófilos
- Toxina B (citotoxina): mais potente, despolimeriza actina do citoesqueleto celular
- Fator de risco NÚMERO 1: uso recente de antibióticos de amplo espectro (clindamicina, fluoroquinolonas, cefalosporinas) que destroem a microbiota protetora

CLÍNICA

- Colite associada a antibióticos / colite pseudomembranosa: diarreia aquosa profusa, cólica abdominal, febre, após uso de antibiótico (dias a semanas depois)
- Formação de pseudomembranas visíveis à colonoscopia (placas amarelo-esverdeadas)
- Casos graves: megacólon tóxico, perfuração intestinal

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

- Diagnóstico: detecção de toxinas A/B nas fezes (ELISA) ou PCR para gene da toxina; NÃO usar cultura isolada (baixa especificidade, pode detectar cepas não toxigênicas)
- Tratamento: SUSPENDER o antibiótico causador; vancomicina ORAL ou fidaxomicina (não IV — precisa agir localmente no cólon); metronidazol reservado para casos leves quando outras opções indisponíveis
- Recorrência: transplante de microbiota fecal em casos refratários/recorrentes

MNEMÔNICO / DICA DE PROVA

"Álcool gel NÃO mata o *C. diff*" — os esporos são resistentes ao álcool; a higiene correta na prevenção de surtos hospitalares é lavagem das mãos com ÁGUA E SABÃO.

CASO CLÍNICO

Paciente hospitalizado, em uso de clindamicina há 6 dias por infecção dentária, desenvolve diarreia aquosa profusa com 8 evacuações/dia, febre e dor abdominal difusa.

Qual o diagnóstico mais provável e a primeira conduta terapêutica?

Resposta: Colite por *Clostridium difficile* — primeira conduta: suspender o antibiótico causador (clindamicina) e iniciar vancomicina ORAL (não parenteral, pois precisa agir localmente no lúmen intestinal).

Clostridium perfringens

G+

CARACTERÍSTICAS

- Bacilo Gram-positivo grande ("em caixote"), anaeróbio, formador de esporos, imóvel
- Beta-hemólise em dupla zona característica em ágar-sangue
- Crescimento extremamente rápido — tempo de geração de ~8-10 minutos em condições ideais

FATORES DE VIRULÊNCIA

- Toxina alfa (lecitinase/fosfolipase C): degrada membranas celulares, causa hemólise maciça e necrose tecidual — principal responsável pela mionecrose
- Produção maciça de GÁS no tecido (fermentação de carboidratos musculares) — crepitação característica
- Enterotoxina (cepas tipo A): termolábil, liberada durante esporulação no intestino

CLÍNICA

- Gangrena gasosa (mionecrose clostridial): após trauma/cirurgia contaminada — dor intensa e súbita, edema, crepitação à palpação (gás nos tecidos), toxemia sistêmica rapidamente progressiva, alta mortalidade sem debridamento urgente
- Intoxicação alimentar: carnes mal reaquecidas/mantidas aquecidas por tempo prolongado (buffets) — diarreia aquosa e cólica 8-16h após ingestão, SEM febre significativa, autolimitada (12-24h)

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

- Diagnóstico: clínico (crepitação, dor desproporcional) + imagem (gás nos tecidos moles) + Gram do exsudato (bacilos G+ grandes, poucos leucócitos — a toxina destrói os neutrófilos)
- Tratamento da gangrena gasosa: DEBRIDAMENTO CIRÚRGICO URGENTE (é a medida mais importante) + penicilina G + clindamicina (inibe síntese de toxina) + oxigenoterapia hiperbárica coadjuvante

MNEMÔNICO / DICA DE PROVA

"Gás no tecido + dor que não bate com o exame = gangrena gasosa" — dor desproporcional ao achado inicial é sinal de alarme; debridamento cirúrgico é mais importante que o antibiótico isolado.

CASO CLÍNICO

Paciente politraumatizado, ferimento profundo contaminado com terra há 24h, evolui com dor intensa desproporcional ao exame local, edema tenso, crepitação à palpação e secreção com odor fétido.

Qual o diagnóstico e a conduta mais urgente?

Resposta: Gangrena gasosa (mionecrose por *Clostridium perfringens*) — a conduta mais urgente é o DEBRIDAMENTO CIRÚRGICO extenso do tecido necrótico, associado a antibioticoterapia (penicilina + clindamicina); atraso no debridamento é a principal causa de óbito.

Bacillus cereus

G+

CARACTERÍSTICAS

- Bacilo Gram-positivo grande, aeróbio facultativo, formador de esporos, **MÓVEL**
- Esporos resistentes ao calor — sobrevivem ao reaquecimento de alimentos (típico: arroz frito reaquecido)

FATORES DE VIRULÊNCIA

- Toxina emética (termoestável, resiste a reaquecimento): pré-formada no alimento, similar mecanismo às enterotoxinas de *S. aureus*
- Toxina diarreica (termolábil, produzida in vivo no intestino): mecanismo similar à toxina de ETEC/cólera

CLÍNICA

- Síndrome EMÉTICA ("síndrome do arroz frito"): início **RÁPIDO** (1-6h), náusea e vômito predominantes, associada a arroz reaquecido de forma inadequada
- Síndrome DIARREICA: início mais tardio (8-16h), diarreia aquosa e cólica, associada a carnes/vegetais/molhos
- Ambas autolimitadas (12-24h); quadro ocular grave (endoftalmite) em ferimentos penetrantes por corpo estranho contaminado com terra

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

- Diagnóstico: geralmente clínico + epidemiológico (alimento suspeito, tempo de início); cultura do alimento se necessário
- Tratamento: suporte/hidratação — autolimitado, antibiótico raramente indicado

MNEMÔNICO / DICA DE PROVA

"Arroz de ontem esquentado de novo = *B. cereus*" — a síndrome emética clássica de prova é sempre ligada a arroz frito/reaquecido deixado em temperatura ambiente antes de esquentar.

CASO CLÍNICO

Paciente relata vômitos intensos 2 horas após consumir arroz frito de restaurante chinês que havia sido preparado no dia anterior e reaquecido.

Qual o agente e o mecanismo da toxina responsável pelo início tão rápido dos sintomas?

Resposta: *Bacillus cereus*, síndrome emética — a toxina emética é **PRÉ-FORMADA** no alimento e termoestável (sobrevive ao reaquecimento), por isso os sintomas aparecem rapidamente (1-6h), sem necessidade de replicação bacteriana no intestino.

Bacillus anthracis

G+

CARACTERÍSTICAS

- Bacilo Gram-positivo grande, em cadeias longas ("vagão de trem"), **IMÓVEL** (diferença chave de *B. cereus*, que é móvel)
- Formador de esporos extremamente resistentes — sobrevivem décadas no solo (potencial arma biológica)
- Possui cápsula de ácido poli-D-glutâmico (incomum — a maioria das cápsulas bacterianas é polissacarídica)

FATORES DE VIRULÊNCIA

- Toxina tripartite: antígeno protetor (PA, forma o poro de entrada) + fator letal (FL, protease que cliva MAPKs, causa morte celular) + fator edema (FE, adenilato ciclase, aumenta AMPc, causa edema maciço)
- Cápsula de poli-D-glutamato: antifagocitária

CLÍNICA

- Antraz cutâneo (mais comum, 95% dos casos): pápula pruriginosa evolui para vesícula e depois para **ÚLCERA COM ESCARA NEGRA INDOLOR**, edema perilesional importante (contato com animais/couro contaminado)
- Antraz por inalação ("doença dos trabalhadores de lã"): mediastinite hemorrágica, alargamento do mediastino na radiografia, alta letalidade — associado a bioterrorismo
- Antraz gastrointestinal: raro, após ingestão de carne contaminada malcozida, alta mortalidade

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

- Diagnóstico: Gram do exsudato/tecido (bacilos grandes em cadeia), cultura, PCR; radiografia de tórax (alargamento de mediastino) na forma inalatória
- Tratamento: ciprofloxacino ou doxiciclina (esquemas combinados em casos sistêmicos/inalatórios) + antitoxina em casos graves
- Contexto ocupacional: trabalhadores com couro, lã, ossos de animais ("doença dos cardadores de lã")

MNEMÔNICO / DICA DE PROVA

"Escara NEGRA e INDOLOR + contato com couro/lã = antraz cutâneo" — a ausência de dor na lesão cutânea (apesar do aspecto necrótico impressionante) é o detalhe clássico de prova.

CASO CLÍNICO

Trabalhador de curtume desenvolve lesão de pele que evoluiu de pápula para vesícula e depois para uma úlcera necrótica com escara enegrecida, com importante edema ao redor, mas SEM dor na lesão.

Qual o diagnóstico e a característica mais marcante da lesão?

Resposta: Antraz cutâneo (*Bacillus anthracis*) — a característica mais marcante é a escara negra ("carbúnculo") indolor, apesar da aparência necrótica exuberante; contexto ocupacional com couro/lã/animais reforça o diagnóstico.